

기상측기별 설치기준

제 정 2006. 6. 30. 기상청고시 제2006-34호
일부개정 2009. 8. 24. 기상청고시 제2009-1호
(일몰제 도입을 위한 「기상요소별 관측방법」 등 일부개정)
일부개정 2009. 12. 23. 기상청고시 제2009-3호
일부개정 2012. 8. 23. 기상청고시 제2012-1호
(일몰기간 연장을 위한 기상요소별 관측방법 등 일부개정령)
일부개정 2015. 8. 20. 기상청고시 제2015-7호
(일몰기간 재설정을 위한 기상요소별 관측방법 등 일부개정령)
일부개정 2019. 6. 3. 기상청고시 제2019-8호
일부개정 2022. 8. 12. 기상청고시 제2022-11호
일부개정 2026. 3. 18. 기상청고시 제2026-1호

제1조(목적) 이 고시는 「기상관측표준화법 시행규칙」 제2조제2항에
서 기상청장에게 위임한 같은 규칙 제2조제1항제1호에 따른 기상요소
별 기상관측환경에 관한 기준에 관하여 필요한 세부사항 중 기상측기
별 설치기준을 정함을 목적으로 한다. <개정 2022. 8. 12.>

제2조(정의) 이 고시에서 사용하는 용어의 뜻은 「기상관측표준화법」
및 「자동기상관측장비의 표준규격」(기상청고시)에서 정하는 바에
따른다. <개정 2009. 12. 23., 2022. 8. 12.>

제3조(기상측기별 설치기준) ① 기상측기의 설치는 세계기상기구의 기
상측기배치 규정에 따르는 것을 원칙으로 하며, 기상요소별로 장애물
영향에 대한 민감도를 감안하여 배열하여야 한다.

② 기상측기별 설치기준은 별표와 같다. 다만, 주위 환경을 고려할 필
요가 있는 경우에는 전문가단을 구성하여 평가 및 자문을 구하여 최소
한의 기상관측환경이 유지되는 방향으로 기상측기의 설치 기준을 조
정할 수 있다. <개정 2009. 12. 23.>

제4조(재검토기한) 기상청장은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대하여 2026년 7월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 6월 30일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 해야 한다. <개정 2012. 08. 23, 2015. 8. 20., 2019. 6. 3., 2022. 8. 12., 2026. 3. 18.>

부칙 <기상청고시 제2006-34호, 2006.6.30>

이 고시는 2006년 7월 1일부터 시행한다.

부칙 <기상청고시 제2009-1호, 2009.8.24>

이 고시는 2009년 8월 24일부터 시행한다.

부칙 <기상청고시 제2009-3호, 2009.12.23>

이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

부칙 <기상청고시 제2012-1호, 2012.8.23>

이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

부칙<기상청고시 제2015-7호, 2015.8.20>

이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

부칙<기상청고시 제2019-8호, 2019.6.3>

이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

부 칙 <기상청고시 제2022-11호, 2022. 8. 12.>

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

부 칙 <기상청고시 제2026-1호, 2026. 3. 18.>

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

기상측기별 설치기준(제3조제2항 관련)

1. 풍향·풍속계

- 가. 장애물의 영향이 없는 경우 지면에서 10 m 높이에 설치하여야 하며, 건물 옥상에 설치할 경우 장애물과의 이격거리와 장애물의 높이에 따라 지면을 기준으로 건물 높이의 1.3 배 이상 또는 옥상 바닥면에서 건물의 폭(width) 만큼의 높이에 설치하여야 한다.
- 나. 풍향·풍속계는 주변 장애물로부터 그 장애물 높이의 10 배 이상을 이격하여 설치하는 것을 원칙으로 하고, 최소 2.5 배 이상 이격하여야 한다.

2. 온·습도계

- 가. 지면이 잔디로 조성된 백엽상(기상 관측용 흰색 상자) 또는 차광통 내부에 설치해야 하며, 건물 옥상인 경우 차광통 내부에 설치해야 한다.
- 나. 백엽상의 밑면은 지면에서 1.0 m ~ 1.2 m 높이에 위치되도록 설치되어야 하며, 온·습도계는 백엽상 내부에서 지면으로부터 1.2 m ~ 1.5 m 높이 되는 곳에 설치하여야 한다.
- 다. 차광통은 지면 또는 옥상 바닥면에서 1.2 m ~ 2.0 m 높이에 설치되어야 하며, 2.5 m/s ~ 10 m/s의 통풍 속도를 유지하여야 한다. 단, 옥상 설치의 주변 환경을 고려하여 조절할 수 있다.
- 라. 지면온도계와 초상온도계(지표에 접해 있는 풀 위의 온도를 측정하는 계기)는 지상에 설치해야 하며, 온도계 주위 30 cm 이상의 공간을 확보하여 지면과 잔디에 설치해야 한다.
- 마. 온·습도계는 주변 장애물로부터 그 장애물 높이의 최소 3 배 이상 이격하여 설치하여야 한다.
- 바. 습도센서는 습도센서에 묻을 수 있는 오염물의 영향과 외부 충격을 최소화하기 위해 얇은 금속보호막으로 보호해야 한다.

3. 강수량계

- 가. 강수량계 수수구(빗물 받는 용기 입구)의 높이는 지면 또는 옥상 바닥면에서 30 cm 이상이어야 한다.
- 나. 강수량계는 주변 장애물로부터 수수구와 장애물 높이 차이의 최소 0.5 배 이상 이격하여 설치하여야 한다.

다. 강수량계 주위에 바람 보호막을 설치하는 것을 권장한다.

4. 기압계

가. 대기와 완전히 밀폐되지 않은 곳에 설치하며 견고한 설치대, 보호 장비 등을 갖추어 악기상, 심한 온도변화 및 바람으로부터 보호되어야 한다.

나. 자동기상관측장비의 경우 자료처리기함체 내부에 설치하여야 하며, 자료처리기함체의 설치 위치는 측기탑의 가로대 바로 밑에 부착하는 것을 원칙으로 한다.

5. 강수유무계

차광통이 위치한 곳의 반대편 가로대의 끝에 부착하는 것을 원칙으로 한다.

6. 일사일조계

가. 태양고도각 5° 이상일 때 그늘지지 않는 곳에 설치하는 것을 원칙으로 한다.

나. 장애물이 있는 경우 낮시간의 30 % 이상 그늘지는 날이 없는 곳에 설치하여야 한다.

다. 주변에 일사·일조 관측에 영향을 주는 흰색이나 반사가 강한 물체가 없는 곳에 설치하여야 한다.

라. 정기적으로 장비의 표면 청소와 정상가동 체크 등 관리가 용이한 곳에 설치하여야 한다.

마. 자동기상관측장비의 경우 일사·일조계로부터 10 m 이상의 이격거리에 자료처리기가 설치되어 있으면 관측 신호의 손실 최소화를 위해 별도의 신호변환기를 일사·일조계 부근에 설치하여야 한다.

7. 적설계

가. 설치장소는 평평하여야 하며 기류가 수평으로 흐르는 곳이어야 한다.

나. 적설판은 주변 장애물과 측기탑 등으로 인한 눈 쌓임 장애가 없는 지면에 수평하게 설치하여야 하고, 지면의 복사열이 적설에 영향을 주지 않도록 해야 한다. 적설판 표면은 흰색이어야 하고 바람에 눈이 날리지 않게 거칠기를 두어야 한다.

다. 적설계 센서 설치 높이는 적설관측에 장애가 없어야 하며, 과거 관측자료가 있는 경우 최심적설(눈이 가장 많이 쌓였을 때 관측한 눈의 깊이)을 고려해야 한다.